Fachhochschule Südwestfalen
University of Applied Sciences

Übergangsmatrizen – Beispiele

Prof. Dr. Stefan Böcker, FRM

2026-06-28

Wir geben Impulse

Beispiel 1: Wählerwanderung

Aufgabe: Wählerwanderung

Bei einer Stadtratswahl treten drei Parteien A, B und C an. Das letzte Wahlergebnis lautete:

$$A : 42\% \qquad B : 37\% \qquad C : 21\%$$

Aus Umfragen wurden folgende Wählerwanderungen für die nächste Wahl ermittelt:

- **Partei A** behält 90% ihrer Wähler; 4% wandern zu B, 6% zu C ab.
- **Partei B** behält 85% ihrer Wähler; 8% wandern zu A, 7% zu C ab.
- **Partei C** behält 92% ihrer Wähler; 1% wandert zu A, 7% zu B ab.

Fragen:

1. Mit welchem Ergebnis ist bei der **nächsten Wahl** zu rechnen?
2. Wie entwickeln sich die Anteile **langfristig** (stationäre Verteilung)?
3. Wann überholt C die Partei B?

Modellierung: Zustandsvektor und Übergangsmatrix

Das Ergebnis der letzten Wahl wird als **Zustandsvektor** $\vec{w}_0$ dargestellt:

$$\vec{w}_0 = \begin{pmatrix} 0{,}42 \\ 0{,}37 \\ 0{,}21 \end{pmatrix}$$

Die Wählerwanderungen ergeben die **Übergangsmatrix** W. Die *Spalten* geben an, wie sich die Wähler der jeweiligen Partei verteilen:

$$W = \begin{pmatrix} 0{,}90 & 0{,}08 & 0{,}01 \\ 0{,}04 & 0{,}85 & 0{,}07 \\ 0{,}06 & 0{,}07 & 0{,}92 \end{pmatrix} \leftarrow \text{Ziel: A, B, C}$$

Achtung: Die Spalten müssen jeweils **1** ergeben (jeder Wähler wandert irgendwohin).

Lösung (1): Ergebnis der nächsten Wahl

Das erwartete Wahlergebnis erhält man durch Matrizenmultiplikation:

$$\vec{w}_1 = W \cdot \vec{w}_0 = \begin{pmatrix} 0{,}90 & 0{,}08 & 0{,}01 \\ 0{,}04 & 0{,}85 & 0{,}07 \\ 0{,}06 & 0{,}07 & 0{,}92 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0{,}42 \\ 0{,}37 \\ 0{,}21 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0{,}90 \cdot 0{,}42 + 0{,}08 \cdot 0{,}37 + 0{,}01 \cdot 0{,}21 \\ 0{,}04 \cdot 0{,}42 + 0{,}85 \cdot 0{,}37 + 0{,}07 \cdot 0{,}21 \\ 0{,}06 \cdot 0{,}42 + 0{,}07 \cdot 0{,}37 + 0{,}92 \cdot 0{,}21 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0{,}4097 \\ 0{,}3460 \\ 0{,}2443 \end{pmatrix}$$

```r
W <- matrix(c(0.90, 0.04, 0.06,
              0.08, 0.85, 0.07,
              0.01, 0.07, 0.92), nrow=3, byrow=FALSE)
w0 <- c(0.42, 0.37, 0.21)
w1 <- W %*% w0
round(w1, 4)
```

```
##        [,1]
## [1,] 0.4097
## [2,] 0.3460
## [3,] 0.2443
```

Ergebnis: **A: 40.97%, B: 34.6%, C: 24.43%**

Lösung (2): Langfristige Entwicklung

Für mehrere aufeinanderfolgende Wahlen (mit stets gleicher Übergangsmatrix) gilt:

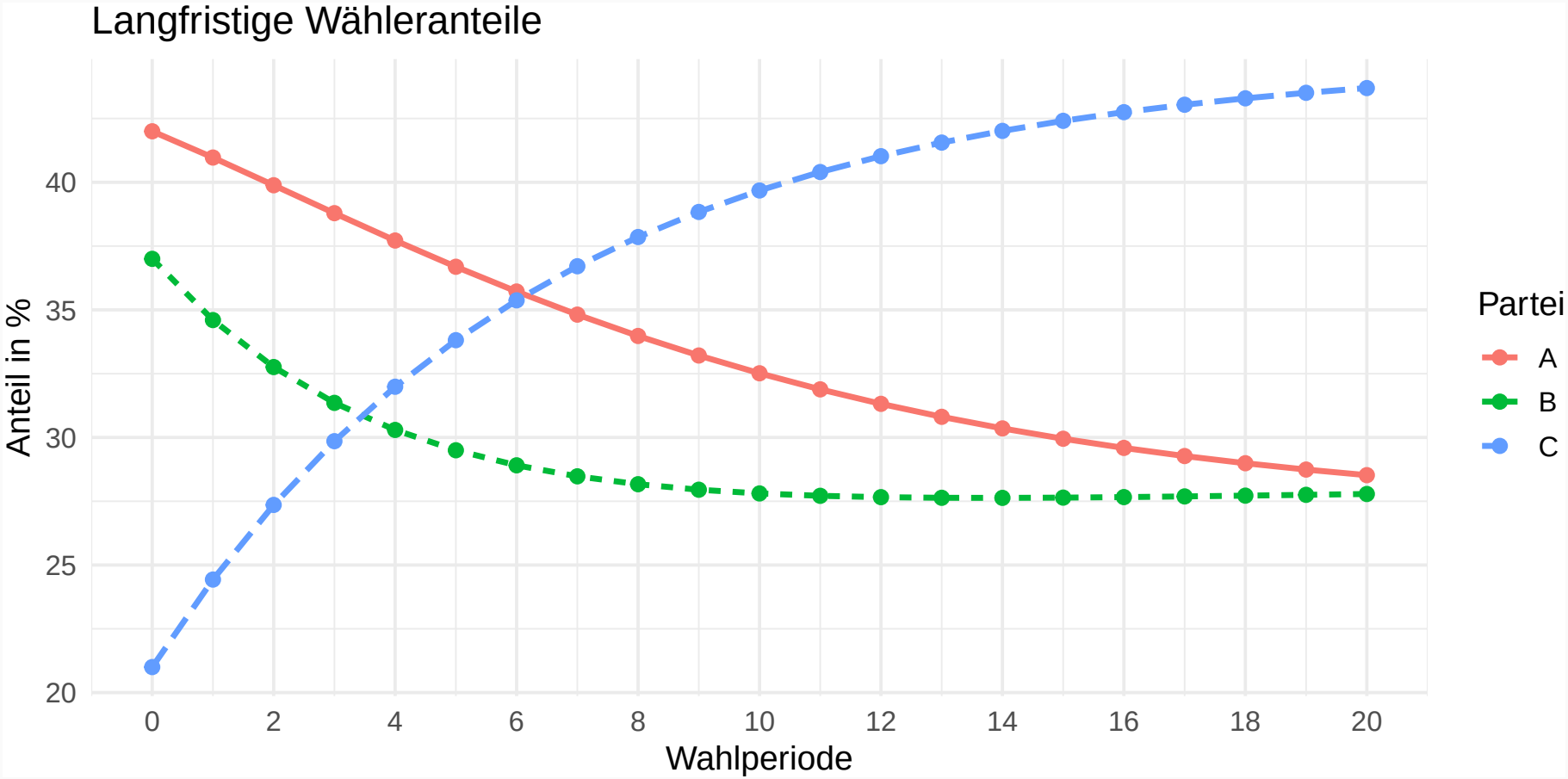
$$\vec{w}_n = W^n \cdot \vec{w}_0$$

```
w <- w0
verlauf <- matrix(NA, nrow=20, ncol=3)
for (i in 1:20) {
  w <- W %*% w
  verlauf[i, ] <- w
}
colnames(verlauf) <- c("A", "B", "C")
round(verlauf[c(1,2,3,5,10,20), ], 4)
```

```
##           A      B      C
## [1,] 0.4097 0.3460 0.2443
## [2,] 0.3989 0.3276 0.2736
## [3,] 0.3879 0.3136 0.2985
## [4,] 0.3669 0.2950 0.3381
## [5,] 0.3251 0.2781 0.3968
## [6,] 0.2852 0.2778 0.4369
```

Nach vielen Wahlen stabilisiert sich der Wähleranteil — die sogenannte **stationäre Verteilung**.

Stationäre Verteilung: Visualisierung



Lösung (3): Wann überholt C die Partei B?

```r
w <- w0
for (i in 1:50) {
  w <- W %*% w
  if (w[3] > w[2]) {
    cat("C überholt B nach Wahl", i, "\n")
    cat("C:", round(w[3]*100, 2), "% | B:", round(w[2]*100, 2), "%\n")
    break
  }
}
```

```
## C überholt B nach Wahl 4
## C: 31.99 % | B: 30.29 %
```

Stationäre Verteilung: analytische Bestimmung

Die stationäre Verteilung $\vec{w}^*$ erfüllt $W \cdot \vec{w}^* = \vec{w}^*$, d.h.:

$$(W - I) \cdot \vec{w}^* = \vec{0} \quad \text{mit der Nebenbedingung} \quad w_A^* + w_B^* + w_C^* = 1$$

```
# Ersetze letzte Gleichung durch Normierungsbedingung
A <- W - diag(3)
A[3, ] <- 1        # Normierung: Summe = 1
b <- c(0, 0, 1)
w_star <- solve(A, b)
cat("Stationäre Verteilung:\n")
```

```
## Stationäre Verteilung:
```

```
cat("A:", round(w_star[1]*100,2), "% | B:", round(w_star[2]*100,2),
    "% | C:", round(w_star[3]*100,2), "%\n")
```

```
## A: 27 % | B: 28.14 % | C: 44.87 %
```

Die stationäre Verteilung ist unabhängig vom Startzustand — egal mit welchem Wahlergebnis man beginnt, die langfristige Verteilung ist stets dieselbe.

Beispiel 2: Marktanteile

Aufgabe: Marktanteile dreier Mobilfunkanbieter

Drei Mobilfunkanbieter (Alpha, Beta, Gamma) teilen sich den Markt aktuell wie folgt auf:

Alpha : 50% Beta : 30% Gamma : 20%

Aus einer Kundenbefragung wurden folgende monatliche Wechselraten ermittelt:

Von → Zu	**Alpha**	**Beta**	**Gamma**
Alpha	88%	8%	4%
Beta	6%	82%	12%
Gamma	5%	10%	85%

Fragen:

1. Wie sind die Marktanteile nach **6 Monaten**?
2. Welche stationäre Verteilung stellt sich **langfristig** ein?
3. Verliert Alpha langfristig seine Marktführerschaft?

Modellierung

Die Übergangsmatrix M (Spalten = Verbleib/Abwanderung vom jeweiligen Anbieter):

$$M = \begin{pmatrix} 0{,}88 & 0{,}06 & 0{,}05 \\ 0{,}08 & 0{,}82 & 0{,}10 \\ 0{,}04 & 0{,}12 & 0{,}85 \end{pmatrix}$$

```
M  <- matrix(c(0.88, 0.08, 0.04,
               0.06, 0.82, 0.12,
               0.05, 0.10, 0.85), nrow=3, byrow=FALSE)
m0 <- c(0.50, 0.30, 0.20)

# Probe: Spaltensummen müssen 1 ergeben
colSums(M)
```

```
## [1] 1 1 1
```

Lösung (1): Marktanteile nach 6 Monaten

```
m <- m0
for (i in 1:6) m <- M %*% m

cat("Marktanteile nach 6 Monaten:\n")
```

```
## Marktanteile nach 6 Monaten:
```

```
cat("Alpha:", round(m[1]*100, 2), "%\n")
```

```
## Alpha: 37.39 %
```

```
cat("Beta: ", round(m[2]*100, 2), "%\n")
```

```
## Beta:  32.36 %
```

```
cat("Gamma:", round(m[3]*100, 2), "%\n")
```

```
## Gamma: 30.26 %
```

Lösung (2) und (3): Stationäre Verteilung

```r
# Analytische Berechnung
A2 <- M - diag(3)
A2[3, ] <- 1
b2 <- c(0, 0, 1)
m_star <- solve(A2, b2)

cat("Stationäre Verteilung (langfristig):\n")
```

```
## Stationäre Verteilung (langfristig):
```

```r
cat("Alpha:", round(m_star[1]*100, 2), "%\n")
```

```
## Alpha: 31.38 %
```

```r
cat("Beta: ", round(m_star[2]*100, 2), "%\n")
```

```
## Beta:  33.47 %
```

```r
cat("Gamma:", round(m_star[3]*100, 2), "%\n")
```

```
## Gamma: 35.15 %
```

Interpretation: Alpha verliert langfristig deutlich an Marktanteilen (von

Entwicklung der Marktanteile: Visualisierung

